

2020

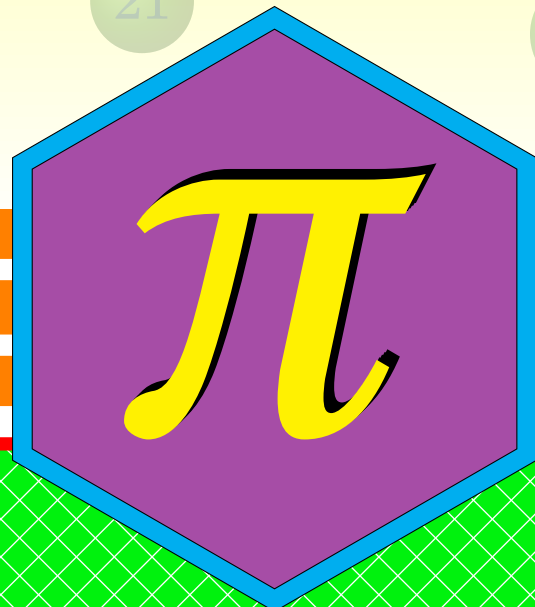
Nhóm Tikzpro - Vẽ hình và $\text{\LaTeX}$

DỰ ÁN TEX HÓA 50 DẠNG THPTQG

50 DẠNG THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA MÔN TOÁN



$\text{\LaTeX}$ HÓA TÀI LIỆU THPTQG



TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

MỤC LỤC

1	Phép đếm	1
A	Kiến thức cần nhớ	1

DẠNG 1. PHÉP ĐẾM

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Vận dụng đạo hàm để giải quyết một số bài toán tối ưu trong kinh tế

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về một số ứng dụng của đạo hàm trong kinh tế học. Đầu tiên, chúng ta giới thiệu một số hàm số trong kinh tế học.

- **Hàm chi phí:** Nếu $C(x)$ là tổng chi phí mà doanh nghiệp phải trả để sản xuất x đơn vị hàng hoá thì $C(x)$ được gọi là hàm chi phí và chi phí sản xuất trung bình (chi phí sản xuất bình quân) cho mỗi đơn vị hàng hoá là $c(x) = \frac{C(x)}{x}$.

- **Hàm cầu:** Gọi $p(x)$ là giá bán mỗi đơn vị hàng hoá khi giao dịch x đơn vị hàng hoá. Khi đó $p(x)$ được gọi là hàm cầu (hay hàm giá) và hàm số này được kì vọng là hàm giảm theo biến x .

- **Hàm doanh thu:** Nếu x đơn vị hàng hoá được bán với giá mỗi đơn vị là $p(x)$, thì hàm doanh thu, kí hiệu là $R(x)$, được tính bởi công thức:

$$R(x) = x \cdot p(x)$$

- **Hàm lợi nhuận:** Nếu x đơn vị hàng hoá được bán với giá mỗi đơn vị là $p(x)$, thì hàm lợi nhuận, kí hiệu là $P(x)$, được tính bởi công thức:

$$P(x) = R(x) - C(x) = x \cdot p(x) - C(x)$$

- **Hàm chi phí biên, doanh thu biên và lợi nhuận biên:**

- ◊ Chi phí biên là tốc độ thay đổi của hàm chi phí $C(x)$ đối với x , tức là đạo hàm $C'(x)$.
- ◊ Đạo hàm $R'(x)$ của hàm doanh thu $R(x)$ được gọi là hàm doanh thu biên và là tốc độ thay đổi của doanh thu đối với số lượng đơn vị sản phẩm bán ra.
- ◊ Hàm lợi nhuận biên là đạo hàm $P'(x)$ của hàm lợi nhuận $P(x)$.

2. Các bài toán tối ưu trong kinh tế

Doanh thu lớn nhất, chi phí sản xuất nhỏ nhất, chi phí sản xuất bình quân nhỏ nhất, lợi nhuận lớn nhất, tốc độ bán hàng lớn nhất,...

Các em chú ý với x đơn vị hàng hóa thì $x \in \mathbb{N}^*$. Do vậy khi khảo sát hàm số đã biết $\min_D f(x) = f(x_0)$ hoặc $\max_D f(x) = f(x_0)$ với $x_0 \notin \mathbb{Z}$ ta kiểm tra thêm các giá trị $f(\lfloor x_0 \rfloor)$, $f(\lfloor x_0 \rfloor + 1)$.

a) Bài toán cho trước các hàm

b) Bài toán tăng giảm theo tỉ lệ

Một sản phẩm bán ra với giá p_1 đồng bán được x_1 sản phẩm.

- Dạng toán tìm số các số tạo thành: Gọi số cần tìm có dạng: $\overline{abc\dots}$, tùy theo yêu cầu bài toán:
Nếu số lẻ thì số tận cùng là số lẻ.
Nếu số chẵn thì số tận cùng là số chẵn.